

MODELAGEM INFORMACIONAL

Estrutura da disciplina



Júlio César Chaves

Julho, 2026

julio.cesar.chaves@prof.fgv.edu.br

Conteúdo

*Estrutura da
disciplina*

01

*Fundamentos
iniciais*

02

Fórum

03

01

ESTRUTURA DIDÁTICA
AVALIAÇÕES
BIBLIOGRAFIA
FERRAMENTAS

Ementa

Formatos de Dados. Modelagem Dimensional e Modelos de Dados. Dados Estruturados e Dados não Estruturados. Extração, Transformação e Carga (ETL e ELT). Projetos de Data Warehouse e Data Lake. Sistemas e Melhores Práticas para Gestão de Big Data.

Objetivos

Esta disciplina tem como objetivo geral capacitar o aluno para organizar demandas informacionais, de forma a intermediar através da modelagem, a concepção de soluções informacionais. Para cumprir o objetivo contamos com os seguintes temas:

MIR (Modelagem Informacional de Requisitos), para auxiliar na tarefa de elicitação de requisitos;

Gestão Básica de Projetos;

Modelo Dimensional;

Dados estruturados vs. dados não-estruturados;

ETL vs. ELT;

Dados em Streaming;

Projetos de Data Warehouse;

Projetos de Data Lake.

ESTRUTURA MACRO DA DISCIPLINA

■ *MIR*

- *Modelagem Informacional de Requisitos (antecede o Modelo Conceitual)*
- *Gestão básica de projetos*

■ *DW*

- *Modelo Dimensional*

■ *DL*

- *Data Lake (noções de nuvem)*

ESTRUTURA MICRO DA DISCIPLINA

- *Análise de Requisitos*
- *Modelo Conceitual*
- *Modelo Lógico*
- *Modelo Físico*
- *Implementação*



Alto nível, menos detalhes, abstrações mais agregadas, linguagem mais próxima do usuário final.

Baixo nível, mais detalhes, menos abstrações, linguagem mais próxima do profissional de TI.

Representação simplificada das linhas da matriz de Zachmann.

AVALIAÇÃO

A pontuação individual nos trabalhos em grupo pode ser diferente se for averiguada participação irregular.

■ *A1 – 16 e 21/set apresentação de trabalho*

- *Trabalho em grupo (2 pontos)*
- *Entregas individuais (2 pontos)*
- *Prova (5 pontos)*
- *Participação (1 ponto)*

■ *A2 – 16 e 19/nov apresentação de trabalho*

- *Trabalho em grupo (2 pontos)*
- *Entregas individuais (2 pontos)*
- *Prova (5 pontos)*
- *Participação (1 ponto)*

■ *AS – sem. 7/12*

- *Prova (10)*

Recomendação para ter sucesso no seu aprendizado



Mindset de crescimento

A sua capacidade intelectual cresce a cada novo desafio que você enfrenta.

Lembre-se de que 5 bons são melhores do que 1 ótimo.

Busque sempre compreender o todo e suas relações, mesmo que isso leve mais tempo, ao invés de tentar decorar a matéria.

Foco

Quando for momento de descontrair, nós descontraímos, mas quando for hora de focar, precisamos focar juntos e fazer valer o tempo em sala de aula.

Participação

Participe dos fóruns, faça todos os exercícios, questionários, entregas.

Leia o material de aula e suas referências.

Fique atento aos avisos e prazos no ECLASS.

ECLASS



conteúdo



entrega de ativi...



questionário



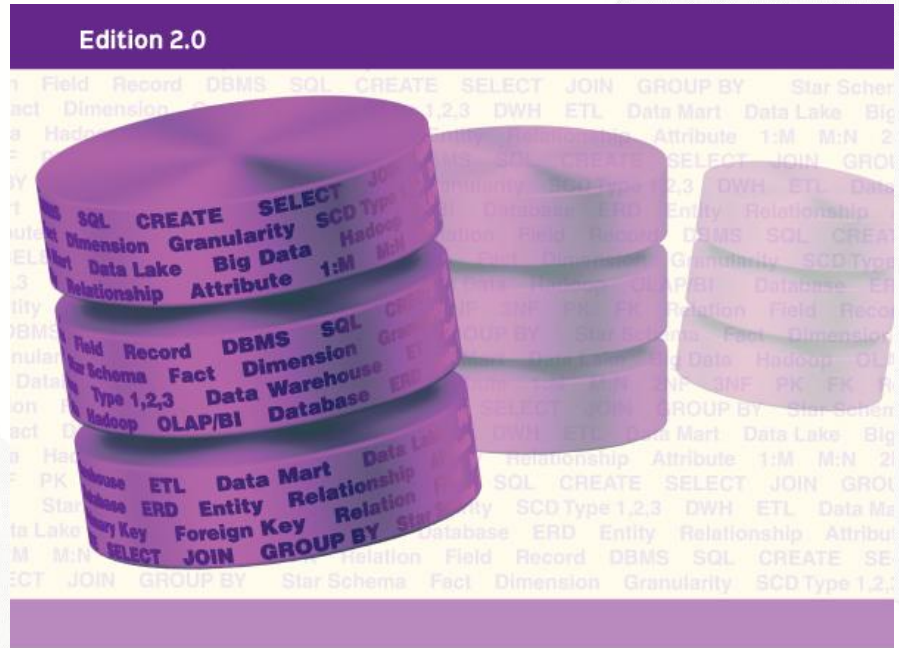
comunicação



- *Disposição dos módulos, acordos gerais e materiais da disciplina.*
- *Entrega de atividades. Trabalho com data limite e controle de plágio habilitado.*
- *Questionários. Questões de múltipla escolha e dissertativas com limite de tempo.*
- *Fóruns. Modelo de discussão livre sobre um tema dado.*
- *Avisos. Fique sempre atento aos avisos.*

REFERÊNCIAS

- Jukic, N., Vrbsky, S., Nestorov, S., & Sharma, A. (2021). *Database Systems: An Introduction to Databases and Data Warehouses*.



Database Systems

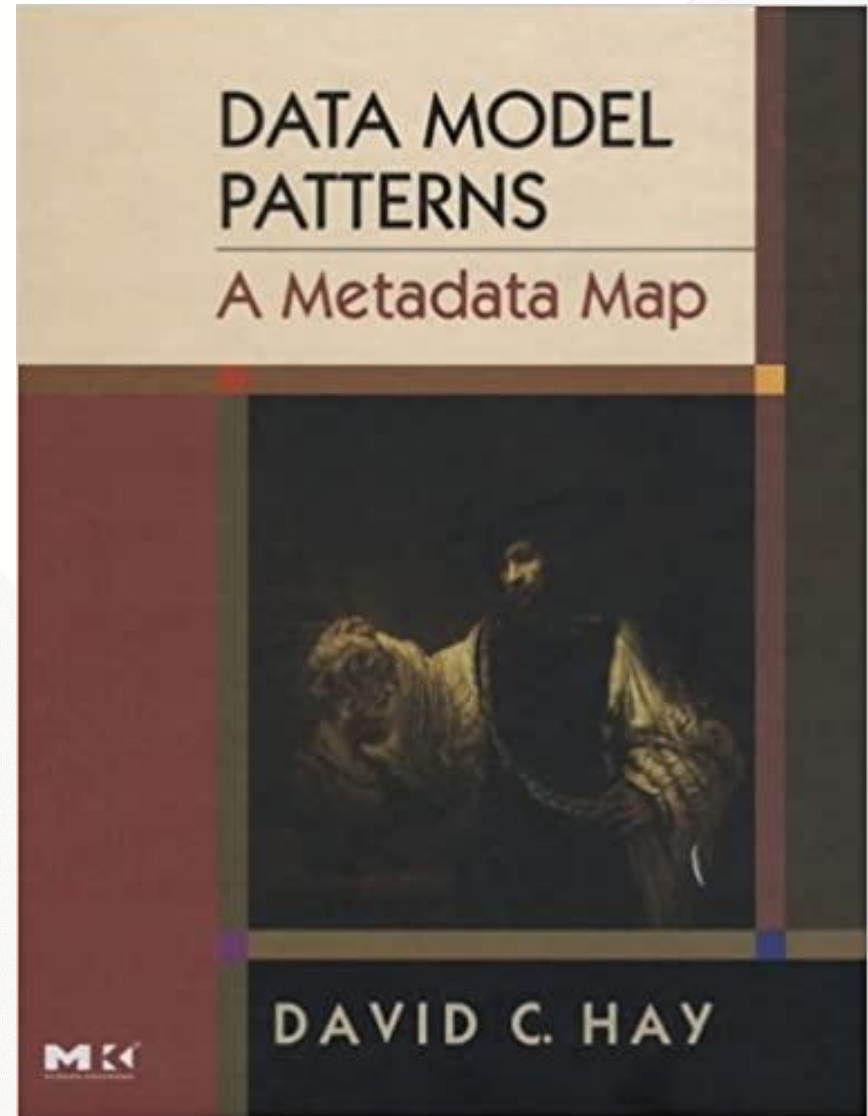
Introduction to Databases and Data Warehouses

Nenad Jukić
Susan Vrbsky
Svetlozar Nestorov
Abhishek Sharma



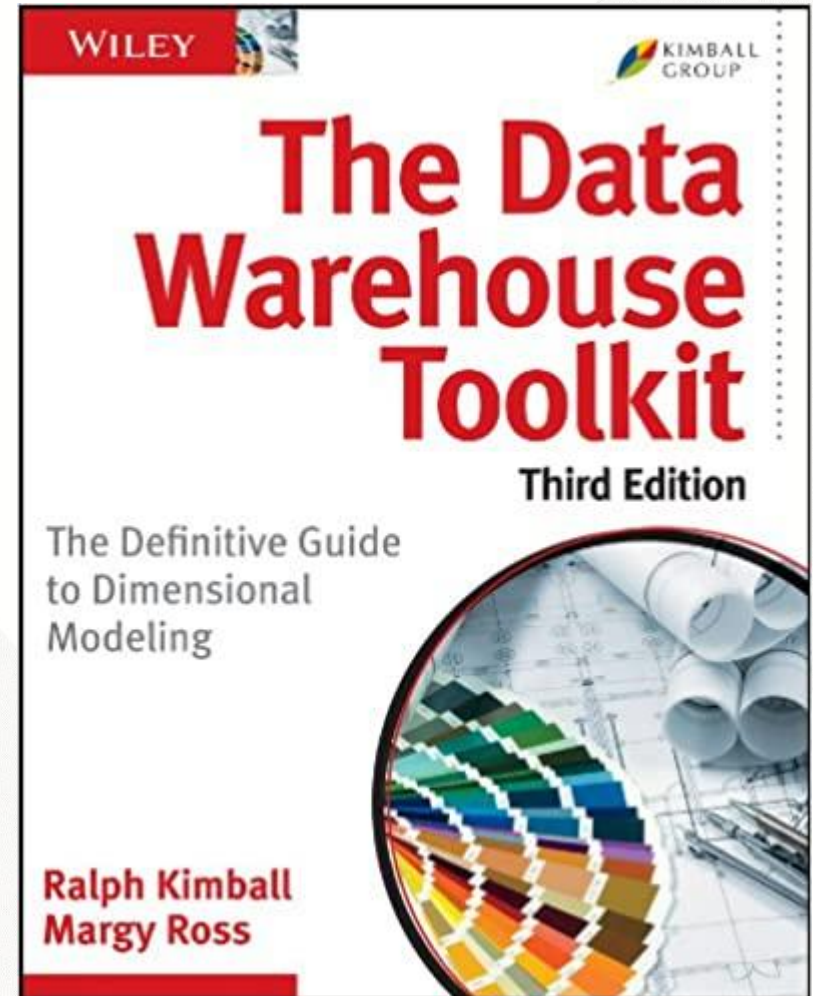
REFERÊNCIAS

- *David Hay. Data Model Patterns: a metadata map. Morgan Kaufmann, 2006.*
- <https://www.ardoq.com/knowledge-hub/zachman-framework>



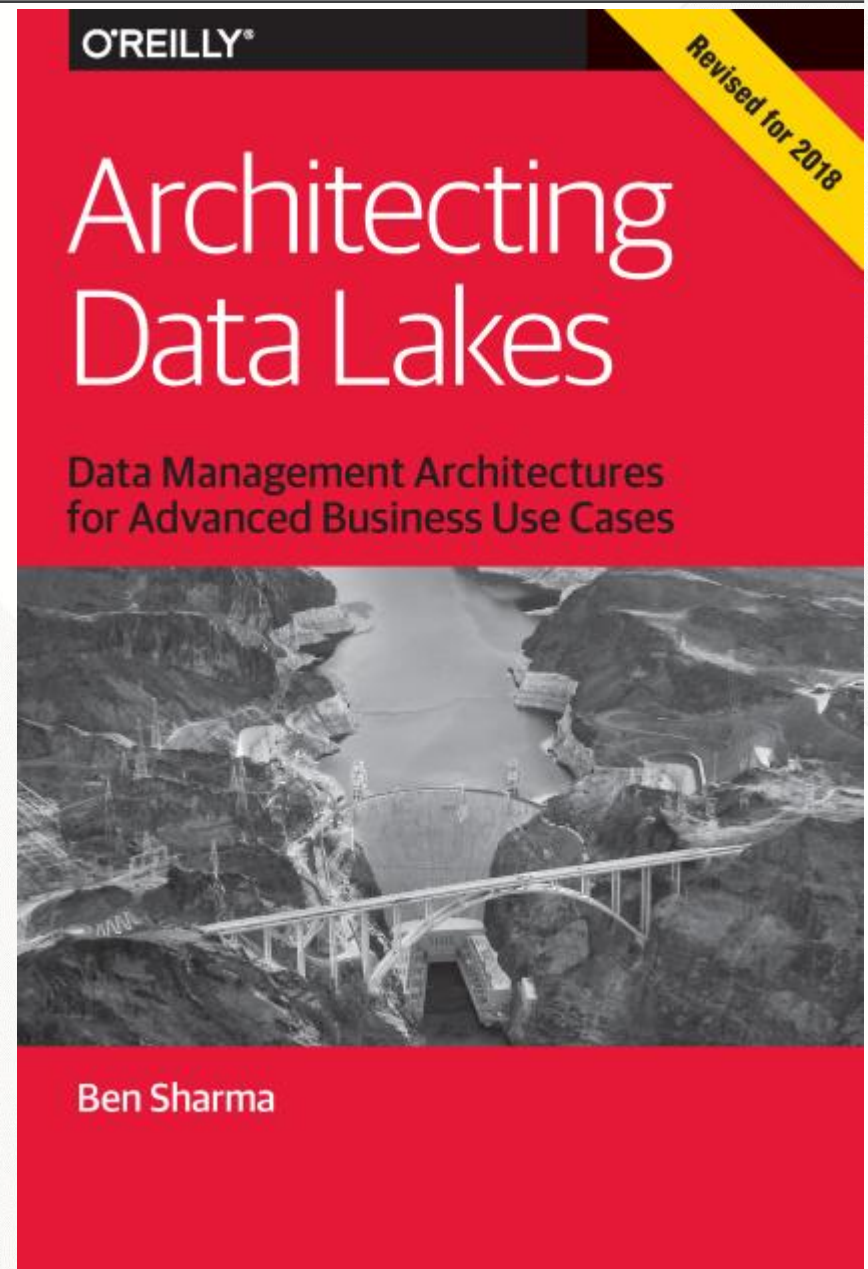
REFERÊNCIAS

- Kimball, R., & Ross, M. (2013). *The Data Warehouse Toolkit: The Definitive Guide to Dimensional Modeling* (3rd ed.; I. John Wiley & Sons, ed.)



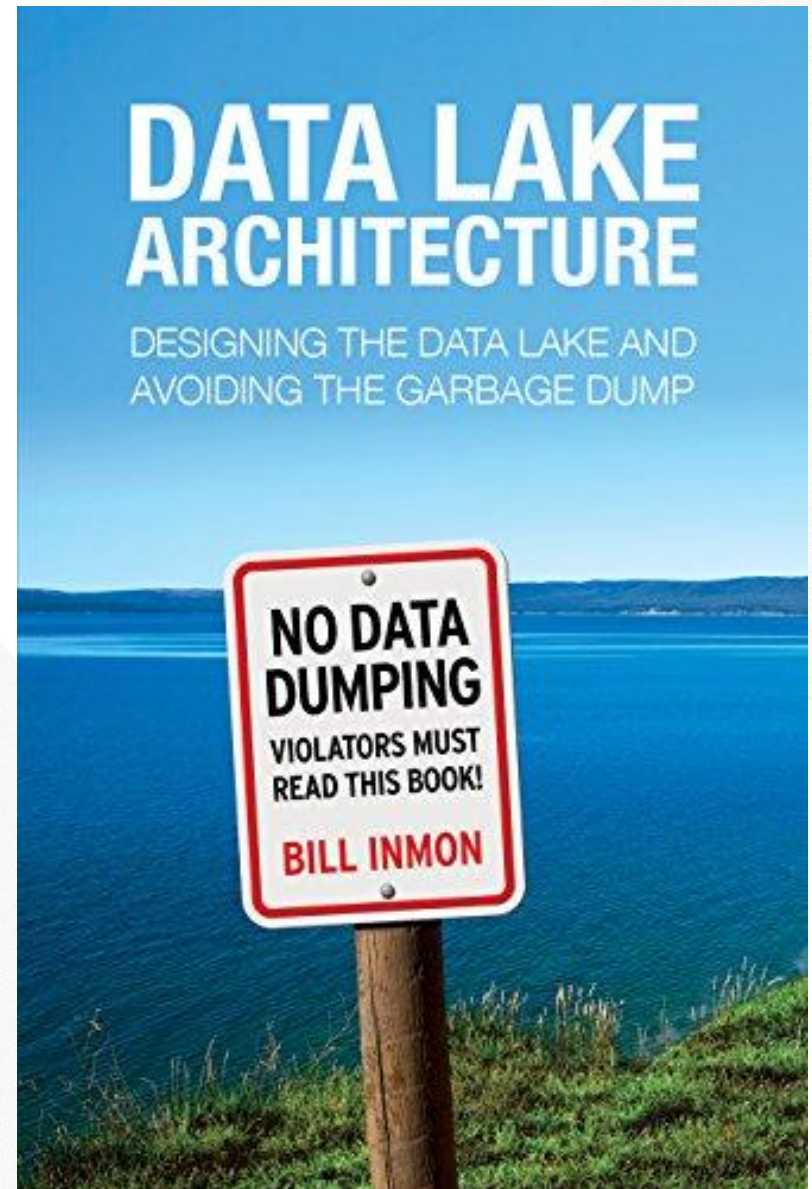
REFERÊNCIAS

- *Sharma, B. (2018).
Architecting Data Lakes.
O'Reilly Media, Inc.
<http://www.oreilly.com/data/free/architecting-data-lakes.csp>*



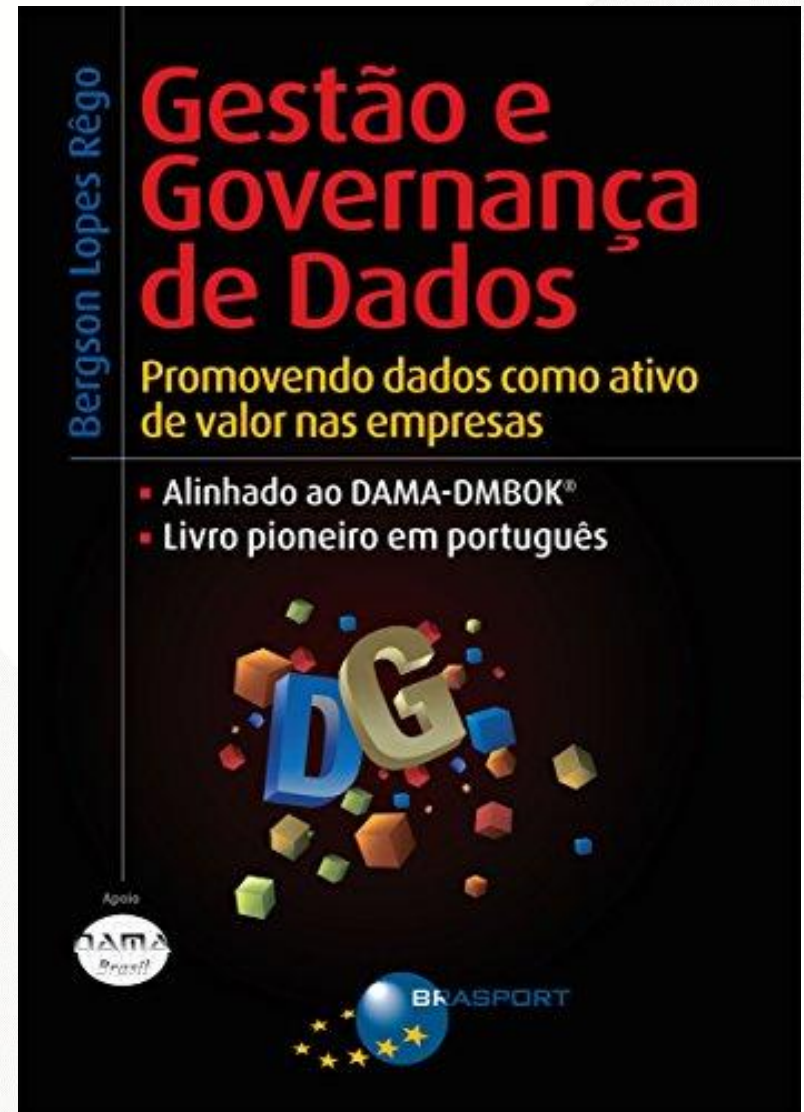
REFERÊNCIAS

- *Bill Inmon. Data Lake Architecture: Designing the Data Lake and Avoiding the Garbage Dump.*



REFERÊNCIAS

- *Rêgo, B. L. (2013). Gestão e Governança de Dados: Promovendo Dados Como Ativo de Valor nas Empresas (S. M. de Oliveira, ed.).*



FERRAMENTAS/SERVIDOR DE LAB

Ferramentas funcionam no próprio browser.

- **ERDPlus** - <https://erdplus.com/>
- **Visual Paradigm** - <https://online.visual-paradigm.com/w/qpuorznn/login.jsp>

As demais ferramentas serão apresentadas no decorrer da disciplina.

- **Vertabelo** - <https://my.vertabelo.com/>

02

FUNDAMENTOS INICIAIS

O que é um modelo?



Dados
dispersos +
trabalhos
repetitivos



Pode-se dizer que a modelagem é um caminho teórico "convencional" usado para o entendimento de um conceito ou ideia.

Nada nasce pronto, observe como um modelo se ancora em convenções pré-existentes.

Que circunstâncias levam ao sucesso ou ao fracasso de um novo modelo?

Exemplos:

Nokia, Motorola -> Apple.

Coca-cola -> Conceitos de Marketing.

Blockbuster, Torrent -> Streaming TV.

Projeto COBRA -> mercado fechado ao Brasil nos anos 80 -> sem mercado.

VARIG -> abertura de mercado (Collor) -> falência.

Máquina de escrever -> teclado.

Mitologia clássica -> Shakespeare -> Hollywood.

Grego, Latim, línguas locais, queda de Roma -> formação linguística de várias línguas, português incluso.

O que é o “informacional”?

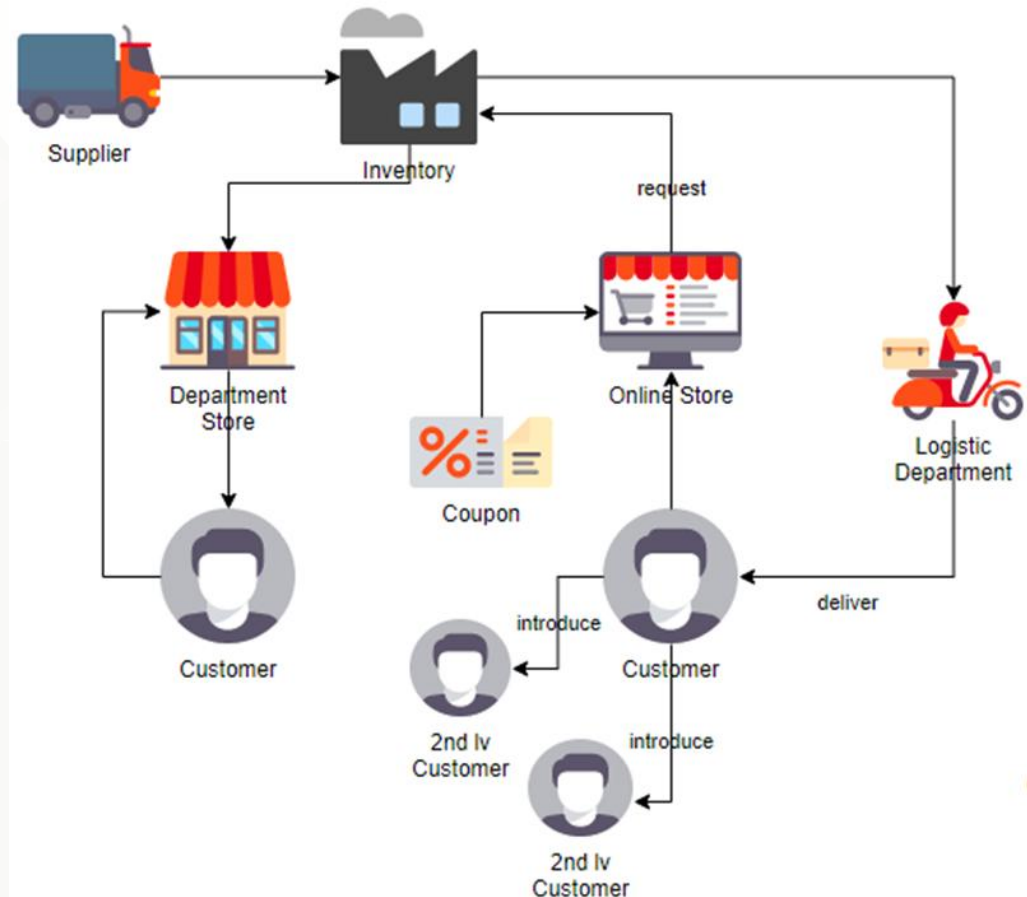
Podemos observar que gravamos dados em bancos de dados todos os dias, ao fazer um pedido numa loja ou pela internet, ao recebermos o pedido, ao avaliarmos o produto. Até mesmo ao indicarmos o produto para outras pessoas.

Observemos a representação gráfica dessa realidade. Assim como usamos uma linguagem para nos comunicarmos com outras pessoas, vemos a necessidade de uma linguagem capaz de abstrair sistemicamente uma determinada realidade.

A menos que você desenvolva todo um sistema sozinho, e vá dar manutenção nele pelo resto da vida sozinho, você precisa adotar uma linguagem de comunicação que seja compreendida por outros profissionais da área.

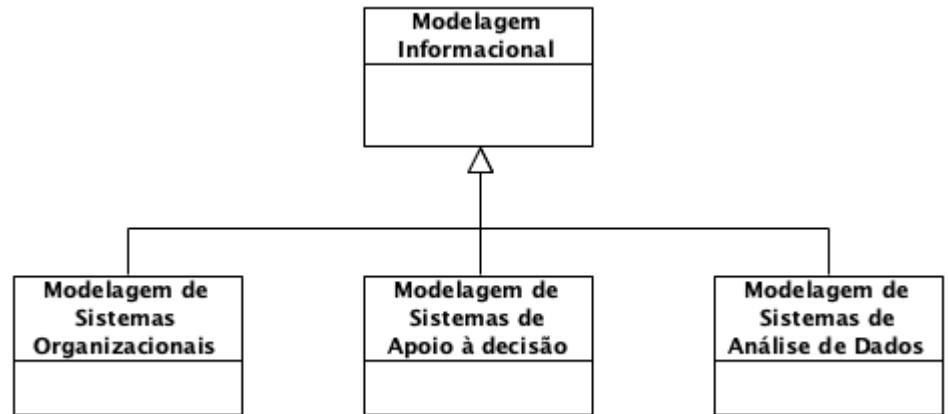
O qualificador “informacional” associa um nível de abstração específico aos objetos considerados na modelagem.

Como a informação transita através dos objetos em uma loja? Por exemplo. Lembrando que a informação é um dado sob um contexto.



O que é Modelagem Informacional

Capacidade de abstrair fatos do mundo real, representando-os graficamente como modelos sistemicamente compreensíveis e implementáveis.



"Uma técnica bastante usada para documentar as especificações de um sistema como um conjunto de modelos, cujas representações gráficas descrevem processos de negócios, o problema a ser resolvido e o sistema a ser desenvolvido."

"A modelagem informacional não trata apenas de sistemas computacionais, mas sim de sistemas organizacionais (modelo relacional), sistemas de decisão (modelo dimensional) e sistemas de análise de dados (data lake)."

(Antônio Lopes Marinho – Análise e modelagem de sistemas)

O que dá significado às coisas?

Inteligência Artificial

É inteligente?

A IA é feita a partir de uma grande quantidade de recursos e trabalho humano, e não é inteligente em nenhum tipo de inteligência humana. Não é capaz de discernir as coisas sem um extenso treinamento humano e tem uma lógica estatística completamente diferente de como dar significado às coisas.

É artificial?

Os efeitos da IA são bem reais na vida das pessoas. Desde personalização por padrões de consumo até acidentes em carros guiados de forma automática.

A comunicação ocorre através do trio: 1) signo (signum, símbolo ou *sēma*); 2) a coisa em si; e 3) o interpretador (você).

Nos expressamos através de diversos símbolos, seja na nossa língua portuguesa, na formulação matemática ou em uma pintura, por exemplo.

A constatação acima faz parte da área da *semiótica*.

Na *Ilíada* (Homero), "*sēma*" é uma pedra (ovo na figura abaixo) que representa o túmulo do herói, alvo de grande veneração, pois se acreditava que o espírito do herói (psyque) ali repousava. Uma palavra adquire um significado através de uma narrativa. Ao olhar para a pintura os gregos continuavam a chama-la de "*sēma*", mesmo sabendo que não era mais a pedra em si, mas uma simbologia com aquele significado.

Uma cicatriz é um sinal, que possui uma narrativa e um significado associados. Hoje falamos de análise *semântica*, por exemplo.

A IA repousa na superfície dos significados. O ato de pensar além da superfície continua sendo humano.

Inteligência Artificial ou Pensamento Superficial?

Não fique na superfície, isso a AI já faz melhor do que você. Crie as suas próprias histórias, pense, reflita e tire as suas próprias conclusões, se aproprie da sua imaginação e do seu intelecto.



Pintura em vaso "Münster Hydria" 510 a.C.

Linguagens informacionais

UML



Esse padrão surgiu após diversas discussões entre profissionais, dada a diversidade de linguagens dispersas no mercado e o anseio pelo estabelecimento de uma linguagem padronizada, capaz de expressar os sistemas computacionais de forma independente da linguagem de programação, por isso UML (unified modelling language) surgiu inicialmente em 1997 e desde então vem recebendo atualizações.

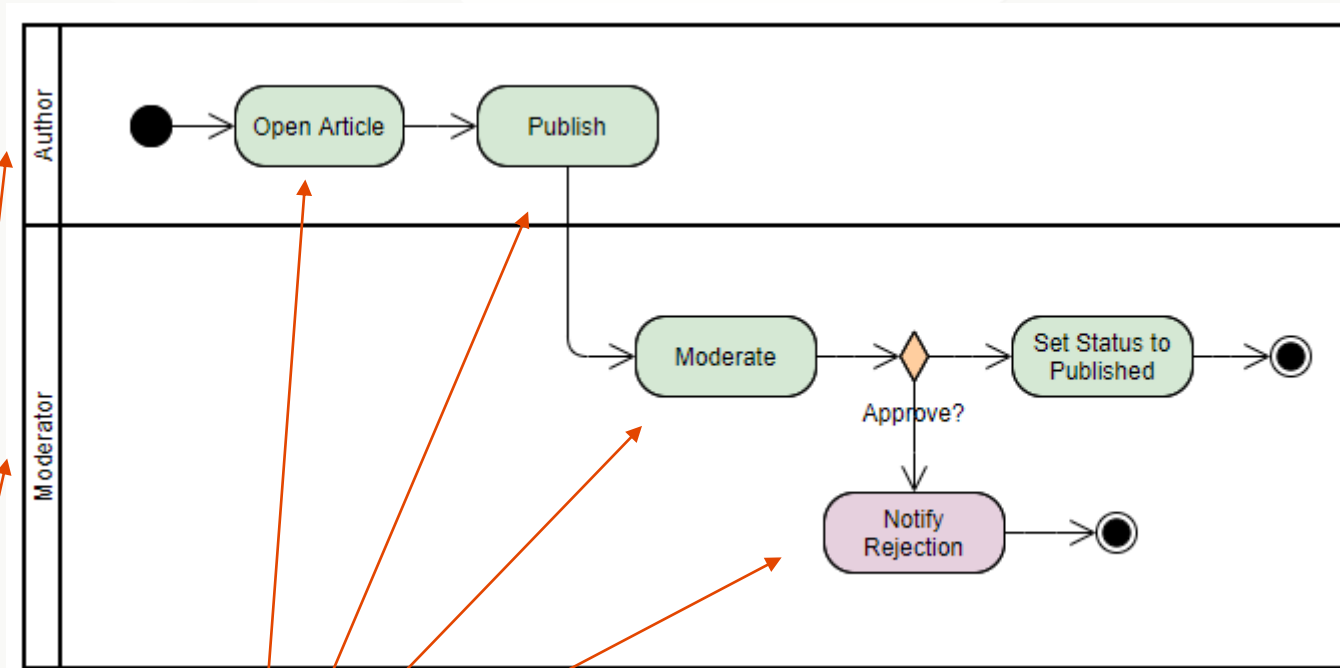
UML (unified modelling language)

Welcome To UML Web Site!

Diagrama de atividades

Atividades para submissão de um artigo.

Uma atividade é um comportamento especificado como uma sequência de unidades subordinadas, usando um modelo de controle e de fluxo de dados. Esse diagrama poderá auxiliar na compreensão dos casos de uso.



Atores

Atividades

Diagrama de Caso de Uso

Casos de Uso de um caixa automático.

São meios usados para capturar os requisitos dos sistemas, isto é, o que se espera que o sistema irá fazer. Cada caso de uso representa um tópico ou uma função que se deseja mapear.

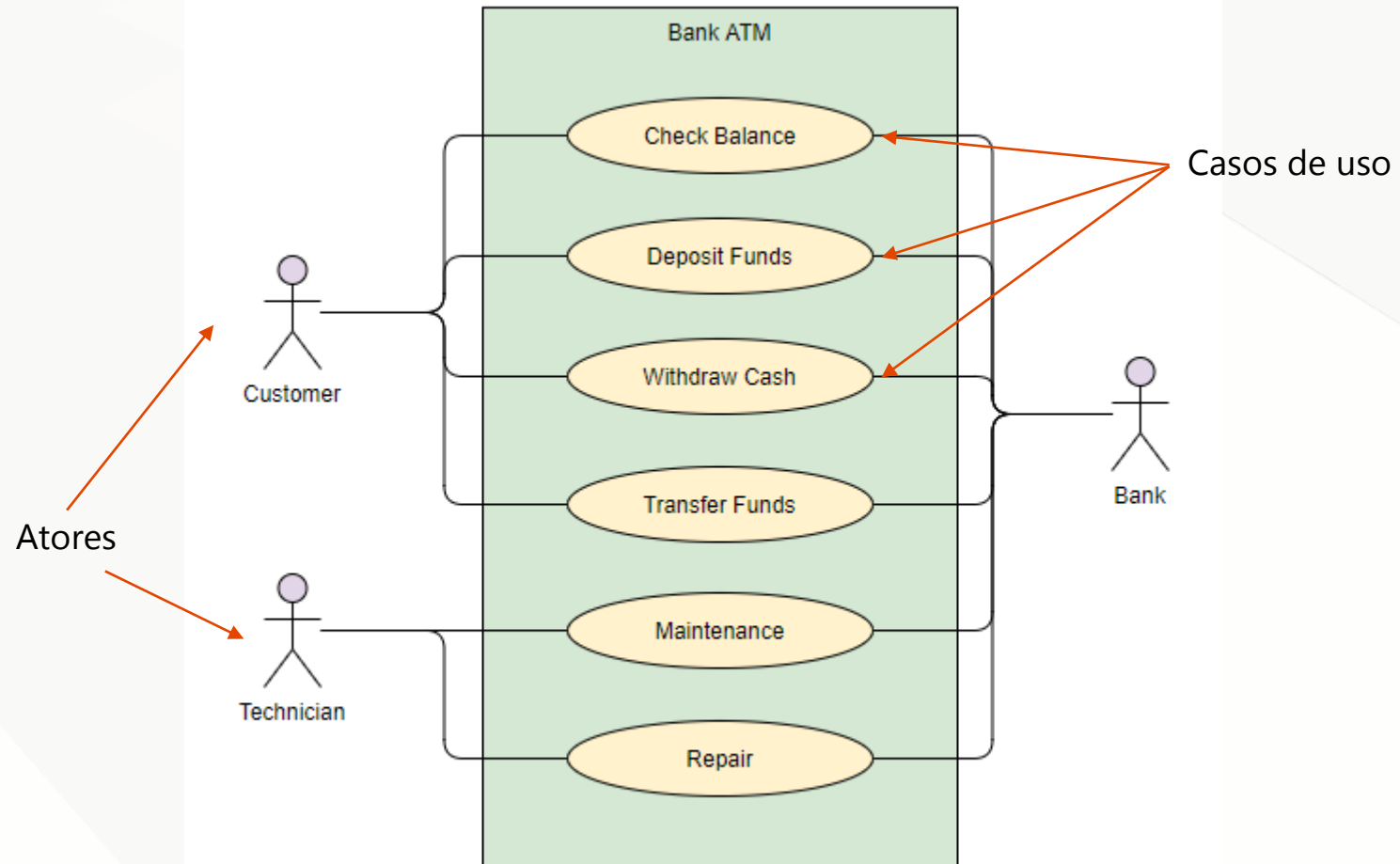
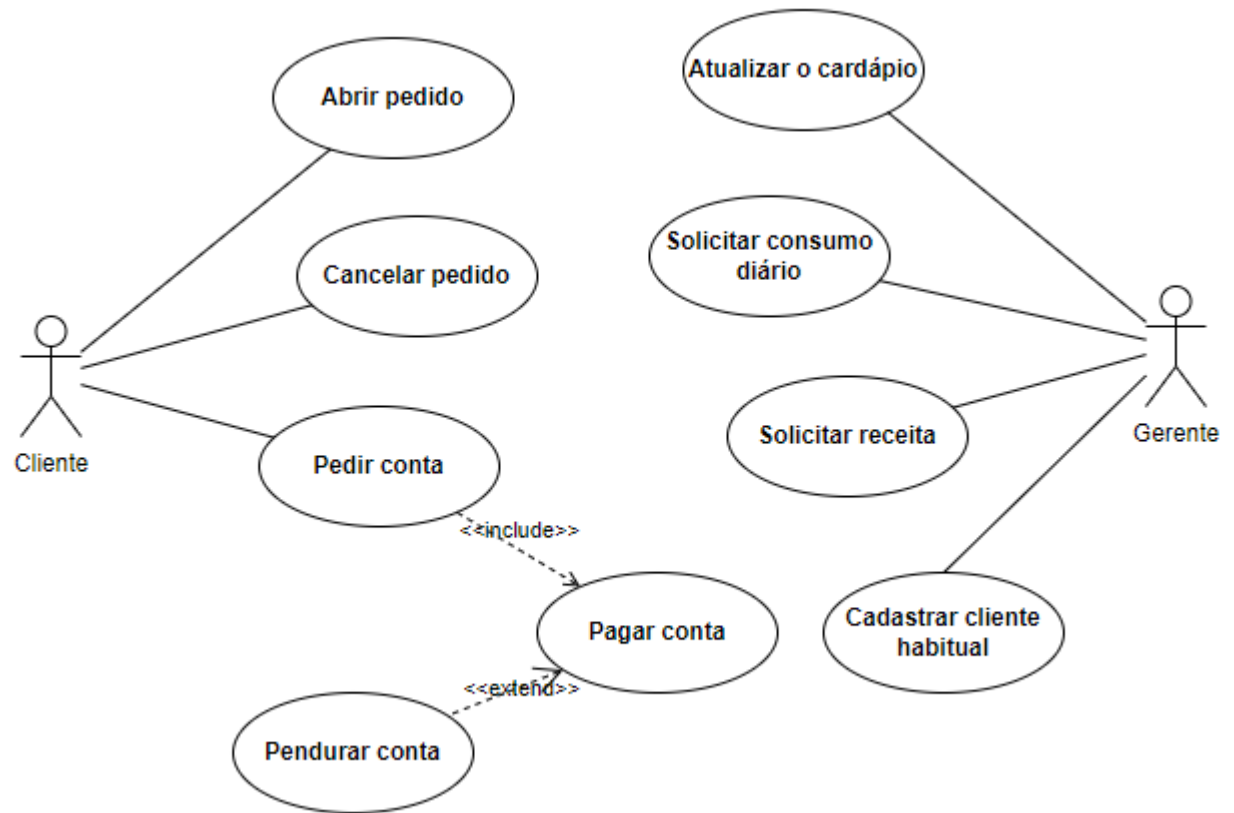


Diagrama de Caso de Uso

Casos de Uso de um restaurante.

Apenas para comparar com o MIR, pois não usaremos na disciplina.



MIR – Modelagem Informacional de Requisitos

MIR – Modelagem Informacional de Requisitos

Embasado em: focar nos objetivos em distintos níveis de abstração e no detalhamento da informação (e não nos comportamentos).

“Deve ser realizada de preferência com a participação ativas dos atores, ou pelo menos por eles validada”.

Ao lado: lista com 9 objetivos informacionais agregados por atores.

Objetivos informacionais do ator...

Cliente	Gerente
1 – Abrir pedido	6 – Atualizar o cardápio
2 – Cancelar pedido	7 – Solicitar consumo diário
3 – Pedir a conta	8 – Solicitar receita
4 – Pagar a conta	9 – Cadastrar cliente habitual
5 – Pendurar a conta	

Além dos diagramas, existem vários recursos para elicitação de requisitos

A elicitação de requisitos esclarece e fortalece o entendimento da demanda (stakeholder & executor), de tal forma que torna-se possível vislumbrar o sistema antes de criá-lo, ajustando o esforço de trabalho, as expectativas e os prazos.



Continuidade da disciplina de banco de dados

O que já vimos?

Requisitos de BD

**MER - Modelo
Entidade/Relacionamento**

ER - Esquema Relacional

Implantação de BD

SQL

O que vamos ver I?

**A parte de Modelagem
Informacional de Requisitos
antecede a lista de Requisitos de
BD.**

**Iremos percorrer técnicas
geralmente utilizadas para
estabelecer um diálogo claro e
conciso com o usuário.**

O que vamos ver II?

**Veremos conceitos mais ligados à
análise de dados:**

DW - Data Warehouse

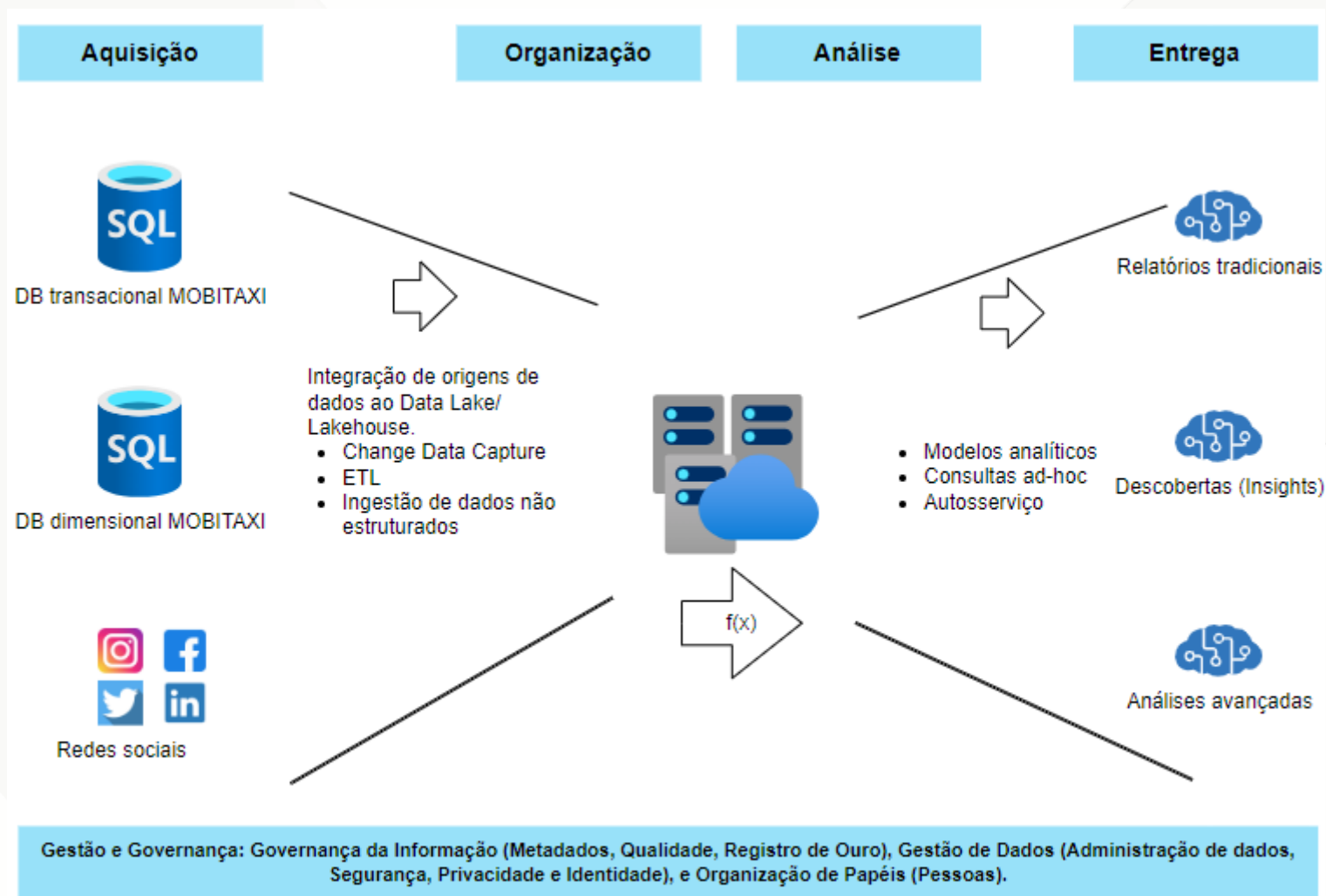
Gestão básica de projetos

DL - Data Lake(house)

**Nuvem (parte ref. a Engenharia de
Dados)**

Ex.: MOBITAXI

Visão geral de uma arquitetura para análise de dados



Fonte: Elaboração própria embasada em "Practical Enterprise Data Lake Insights", Saurabh Gupta. Além de "Solution Path for Building a Holistic Data Management and Analytics Architecture", Gartner, 2020.

A importância da especificação dos sistemas (reflexão)



Uma pequena falha de especificação, um grande incômodo para clientes e provedores de serviço

Observemos o caso de aplicativos de táxi, ao endereçar uma corrida ao motorista, existem aplicativos que consideram a distância a percorrer pelas vias de acesso entre o veículo e o cliente, contudo outros consideram a distância linear, o que pode ser bem complicado em locais de terreno acidentado, como é o caso do Rio de Janeiro.

Se a especificação não for correta, o sistema não será confiável, independentemente da qualidade do software.

A matriz de Zachman

Definição:

"Uma matriz bidimensional que organiza a complexidade de sistemas de informação através de perspectivas (linhas) e interrogatórios (colunas)."

- Criado por: John A. Zachman (1987)*
- Propósito: Garantir que TODOS os aspectos de um sistema sejam considerados*
- Aplicação na disciplina: Abrir a visão para aspectos não-técnicos e não óbvios de sistemas informacionais.*

As seis perguntas (colunas)

POR QUÊ? → OBJETIVOS, MOTIVAÇÕES

Pergunta central: "Por que este sistema existe?"

O QUÊ? → DADOS → ENTIDADES, CONCEITOS

Pergunta central: "O que o sistema manipula?"

ONDE? → LOCALIZAÇÕES, AMBIENTES

Pergunta central: "Onde os dados existem e onde o sistema opera?"

QUEM? → ATORES, PARTICIPANTES

Pergunta central: "Quem usa o sistema e quem é afetado por ele?"

QUANDO? → TEMPO, EVENTOS, CRONOLOGIA

Pergunta central: "Quando o sistema responde e quando ocorrem eventos?"

COMO? → PROCESSES, MÉTODOS, IMPLEMENTAÇÃO

Pergunta central: "Como o sistema funciona tecnicamente?"

Os seis níveis de abstração (linhas)

Do executivo ao técnico

1 Visão do Negócio → VISÃO DE ALTO NÍVEL

(Proporcionar serviço de transporte seguro e eficiente)

2 Modelo de Negócio → CONCEITOS DE NEGÓCIO

(Entidades Corrida, Motorista, Cliente - sem DB ainda)

3 Modelo Lógico → ESTRUTURA LÓGICA

(ERD, esquema relacional, chaves estrangeiras)

4 Modelo Tecnológico → ARQUITETURA TECNOLÓGICA

(Data Lake, servidores AWS, índices geográficos)

5 Representação Detalhada → ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

(Tabela Corridas: id_corrida PK, dt_origem, valor...)

6 Funcionamento Real → SISTEMA EM OPERAÇÃO REAL

(Usuários usando o app, motoristas recebendo corridas)

The Zachman Framework for Enterprise Architecture

The Enterprise Ontology™

Version 3.0



*Horizontal integration lines are shown for example purposes only and are not a complete set. Composite, integrative relationships connecting every cell horizontally potentially exist.

03

**Tema para
discussão no
fórum**

Fórum no eclass valendo nota

*Observar prazos e limites de
tempo no portal.*



comunicação



discussões

Aonde um sistema informacional fez diferença na minha vida? ▾

 Oculto.

Seja para o bem (gostei) ou para o mal (não gostei), compartilhe uma experiência em que ficou evidente para você que uma solução de organização sistêmica foi (ou poderia ser) habilmente utilizada para fazer uma diferença na sua vida.

O que você acha que deu certo (ou errado)?

Por ser um fórum para a turma, o estímulo é para trocar experiências com seus colegas. Você pode se identificar ou ter curiosidade em relação as experiências de seus colegas.

Tópico	Respostas	Postagens
Aonde um sistema informacional fez diferença na minha vida? ▾	0	0
 Oculto.  Inclui a avaliação.		

Avaliação

Avaliação

Item de Notas

Fórum sistema

[\[Novo Item de Notas\]](#) 

Pontuação de

10



Rubricas

Adicionar Rubrica

Fórum



[\[Criar Rubrica em Nova Janela\]](#)

Postagens



Permitir a avaliação de postagens individuais 

Cálculo

Pontuação máxima da postagem



Incluir postagens não avaliadas na pontuação do tópico calculada como zero 